

FORMELN	
Begriff	Formel
Gegenereignis	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
A und B	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
A und B (disjunkt)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
A oder B	$P(A \vee B) = P(A) + P(B)$
B nach A	$P(A \wedge B) = P(A) \cdot P(B)$
Wahrscheinlichkeit	$\frac{ E }{ \Omega }$
Permutation mit W	$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_s!}$
Permutation ohne W	$\frac{n!}{n^k}$
Variation mit W	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Variation ohne W	$\binom{n+k-1}{k}$
Kombination mit W	$\binom{n}{k}$
Kombination ohne W	$\binom{n}{k}$
Hypergeometrische verteilung	$\frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
Fehleranordnung	$p^k(1-p)^{n-k}$
Binomialverteilung	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Bedingte Wahrscheinlichkeit	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Multiplikationsregel	$P(A \cap B) = P(A B) \cdot P(B) = P(B A) \cdot P(A)$
Bayes-Theorem	$P(A B) = \frac{P(B A) \cdot P(A)}{P(B)}$
Entscheidungsgehalt	$H_0 = \log_2(N)$
Symbolwahrscheinlichkeit	$p(x) = \frac{1}{N}$
Informationsgehalt	$I(x) = -\log_2 p(x)$
Entropie	$H(x) = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot \log_2 p(x_k)$
Redundanz Quelle (absolut)	$R_Q = H_0 - H(X)$
Redundanz Quelle (relativ)	$R_{\text{rel}} = \frac{R_Q}{H_0}$
Codewortlänge	$L(x) = \lceil I(x) \rceil = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$
Mittlere Codewortlänge	$L(X) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \cdot L(x_k)$
Redundanz Code	$R_c = L - H(x)$
Entropie aufeinanderfolgender Zeichen	$H(X, Y) = H(X) + H(Y X)$
Kompressionsrate	$R(\%) = \frac{L_{\text{komprimiert}}}{L_{\text{original}}} \cdot 100$

ZAHLENCODIERUNG / BINÄRE GRUNDLAGEN

CODIERUNGEN: VORZEICHEN, GLEITKOMMA UND TEXT

Was ist der Unterschied zwischen der Binärzahl 0000 und 0000'0000?

– Beide Zahlen stellen denselben Wert dar, nämlich 0. Allerdings bezieht sich 0000 auf 4 Bit, 0000'0000 jedoch auf 8 Bit. Diese Unterscheidung ist wichtig, da durch die zusätzlichen Nullen auch mehr Speicherplatz impliziert wird.

GEBROCHENE DEZIMALZAHL IN DUALZAHL UMWANDELN

- 1) 0.625 · 2
= 1.25 – 1, · 2
= 0.5 – 0, · 2
= 1 – 1
⇒ 0.101
- 3) 0.16 · 2
= 0.32 – 0, · 2
= 0.64 – 0, · 2
= 1.28 – 1, · 2
= 0.56 – 0, · 2
= 1.12 – 1, · 2
- 2) 0.375 · 2

- = 0.75 – 0, · 2
= 1.5 – 1, · 2
= 0.5 – 0, · 2
= 1 – 1
⇒ 0.0101
- = 0.24 – 0, · 2
= 0.48 – 0, · 2
= 0.96 – 0, · 2
= 1.92 – 1, · 2
= 1.84 – 1, · 2
= 1.68 – 1, · 2
= 1.36 – 1, · 2
= 0.72 – 0, · 2
= 1.48 – 1, · 2
= ...
⇒ 0.00 101000111101

GEBROCHENE DUALZAHL IN DEZIMALZAHL UMWANDELN

- 1) 0.101
- TODO:
- ALGEBRA DER BITS – VON LOGIK ZU POLYNOMEN
- TODO:
- WAHRSCHEINLICHKEIT
- TODO:
- KOLMOGOROV AXIOME

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$
$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$$
$$\forall A, B \subset \Omega, \ A \cap B = \varnothing. \ (\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B))$$
$$\forall A, B \subset \Omega. \ (\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B))$$

INFORMATION / ENTROPIE

TODO:

QUELLENCODIERUNG

TODO: